Taller 2: Planeación de Proyectos
Juan David Meza Criollo {jmezac@unal.edu.co},
Nicolas Fernando Davila Peñuela {ndavilap@unal.edu.co},
Cristian Fabián Martínez Bohorquez {cmartinezbo@unal.edu.co},
Andres Mauricio Avilan Herrera {amavilanh@unal.edu.co},
Santiago Avila Corredor {savilaco@unal.edu.co},
Juan José Delgado Estrada {judelgadoe@unal.edu.co}

Docente:
Luis Miguel Mendez Moreno

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Facultad de Ingeniería, sede Bogotá
Bogotá, Colombia

Metodología EDT – 7 pasos

Según: http://www.pm4rglobal.org/steps.html?lang=es

1. **Desglose del alcance del proyecto (EDT)**

Qué se hace: Se divide el alcance del proyecto en entregables y actividades más pequeñas para organizar todo el trabajo.

Entradas: alcance del proyecto, objetivos, información del proyecto.

Salidas: EDT del proyecto y diccionario del EDT.

2. **Desarrollo del cronograma del proyecto**

Qué se hace: Se identifican las actividades, su orden, duración y relaciones para construir el cronograma del proyecto.

Entradas: EDT, lista de actividades, estimación de recursos.

Salidas: cronograma del proyecto y diagrama de Gantt.

3. **Desarrollo de la curva de uso de recursos (presupuesto)**

Qué se hace: Se estiman y distribuyen los costos y recursos del proyecto a lo largo del tiempo.

Entradas: cronograma del proyecto, estimación de costos.

Salidas: curva S y línea base del presupuesto.

4. **Desarrollo de la matriz de adquisiciones**

Qué se hace: Se identifican los bienes y servicios que deben comprarse o contratarse para el proyecto.

Entradas: EDT, cronograma, requerimientos del proyecto.

Salidas: matriz de adquisiciones.

5. **Desarrollo de la matriz de riesgos**

Qué se hace: Se identifican posibles riesgos que pueden afectar el proyecto y se establecen estrategias para gestionarlos.

Entradas: información del proyecto, análisis del entorno.

Salidas: matriz de riesgos del proyecto.

6. **Desarrollo de la matriz de comunicaciones**

Qué se hace: Se define cómo se compartirá la información del proyecto entre los diferentes actores involucrados.

Entradas: lista de interesados (stakeholders), necesidades de información.

Salidas: matriz de comunicaciones.

7. **Desarrollo de la matriz de responsabilidades**

Qué se hace: Se asignan responsabilidades a cada miembro del equipo para las actividades del proyecto.

Entradas: EDT, cronograma, equipo del proyecto.

Salidas: matriz de responsabilidades (RACI).

PMI (Project Management Institute)
Es una organización internacional sin fines de lucro fundada en 1969 que se dedica a promover las mejores prácticas en la gestión de proyectos a nivel mundial. El PMI desarrolla estándares, metodologías y guías reconocidas internacionalmente, como el PMBOK (Project Management Body of Knowledge), que recopila buenas prácticas para planificar, ejecutar y controlar proyectos de manera efectiva en diferentes sectores.

PMP (Project Management Professional)
Es una certificación profesional otorgada por el PMI que reconoce a los profesionales que tienen experiencia, conocimientos y habilidades en la gestión de proyectos. Para obtener esta certificación, los profesionales deben demostrar formación, experiencia en dirección de proyectos y aprobar un examen especializado. La certificación PMP es una de las más reconocidas a nivel mundial en el área de gestión de proyectos y demuestra que el profesional puede liderar proyectos de forma estructurada y eficiente.

PM4R (Project Management for Results)
Es una metodología de gestión de proyectos desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su objetivo es mejorar la planificación y ejecución de proyectos, especialmente en el sector público y en proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe. PM4R propone herramientas prácticas para organizar el trabajo del proyecto, definir el alcance, planificar el tiempo, estimar costos, gestionar riesgos y asignar responsabilidades, enfocándose en lograr resultados concretos y medibles.

Importancia en la gestión de proyectos
PMI, PMP y PM4R son importantes porque proporcionan marcos de referencia, herramientas y estándares que ayudan a gestionar proyectos de manera más organizada y eficiente. Estas metodologías permiten mejorar la planificación, optimizar el uso de recursos, reducir riesgos y facilitar la toma de decisiones. Además, contribuyen a que los proyectos cumplan sus objetivos dentro del tiempo y presupuesto establecidos, aumentando así la probabilidad de éxito del proyecto.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Propone metodologías y plataformas para la formulación y evaluación de proyectos, esto debido a que por la falta de planeación, muchos proyectos en América Latina terminan fallando, por lo que esta herramienta pretende estandarizar el cómo se estructuran y analizan los proyectos.

El BID plantea esta metodología para que los proyectos se formulen de manera ordenada, transparente y basada en evidencia.

- **Objetivos:**
    - Estandarizar la formulación de proyectos.
    - Reducir riesgos financieros.
    - Mejorar la toma de decisiones.
    - Optimizar el uso de recursos.

- **Aporte a la gestión de proyectos**
    - Estructuración clara del proyecto.
    - Evaluación técnica, social y económica.
    - Estimación realista de costos y beneficios.
    - Seguimiento y control del proyecto

- **Pasos para la planeación y evaluación económica del proyecto:**

1. **Identificación del problema:**

   Se define:

   - Problema principal
   - Causas
   - Efectos
   - Población afectada

   Permite justificar por qué el proyecto es necesario.

2. **Formulación técnica del proyecto:**

   Se plantean diferentes soluciones posibles y así poder comparar antes de invertir, además de establecer tecnologías, procesos, recursos y cronograma.

3. **Estimación de costos:**

   Aquí es donde se calcula la inversión inicial, costos operativos, de mantenimiento y mano de obra.

4. **Evaluación económica y financiera:**

   Se calculan indicadores como VAN, TIR, relación costo/beneficio para demostrar si la solución propuesta es rentable.

- **¿Qué es un APU?**
- Un APU (Análisis de Precios Unitarios) es una herramienta usada para calcular el costo de una actividad económica específica dentro de un proyecto.

¿Cómo se elabora?

Se hace descomponiendo el trabajo en costos básicos:

1. **Materiales:**

Cantidad x Precio

Ej: 5kg x $10.000

2. **Mano de obra:**

   Tiempo x Salario

   Ej: 2h x $15.000

3. **Equipos o maquinaria:**

   Uso x Costo por hora

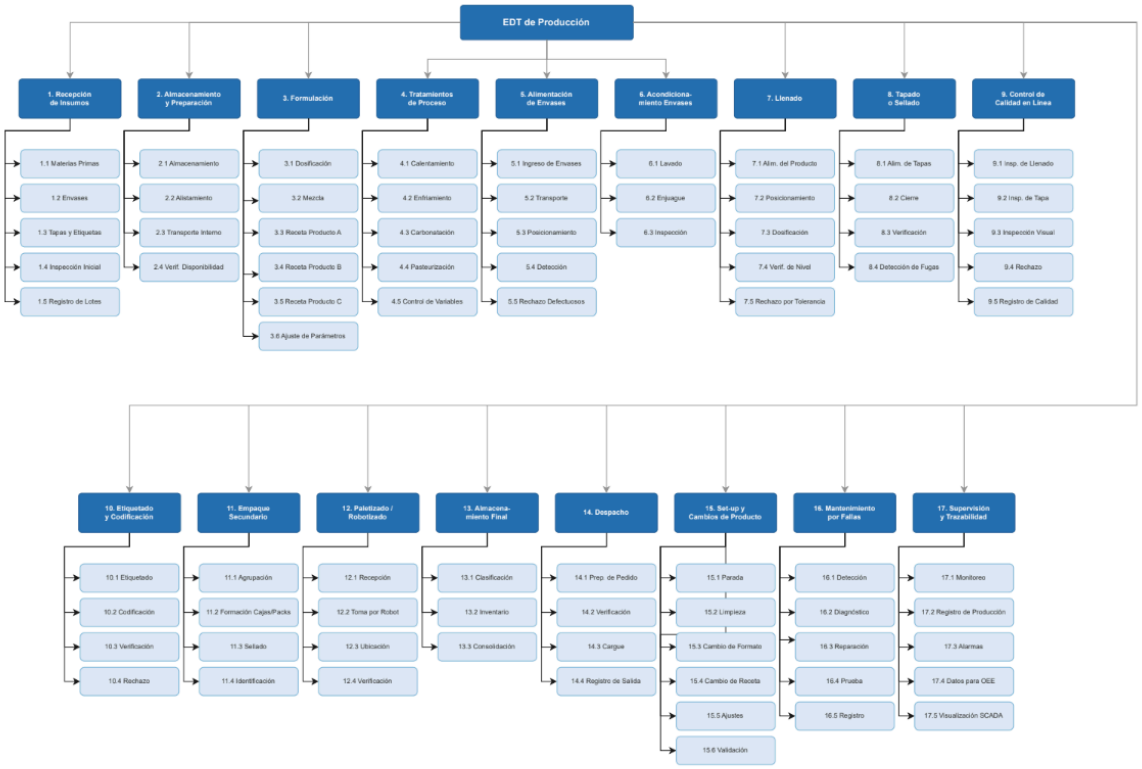
   Ej: 1h x $20.000

4. **Costos indirectos:**
   - Transporte
   - Energía
   - Supervisión
   - Imprevistos

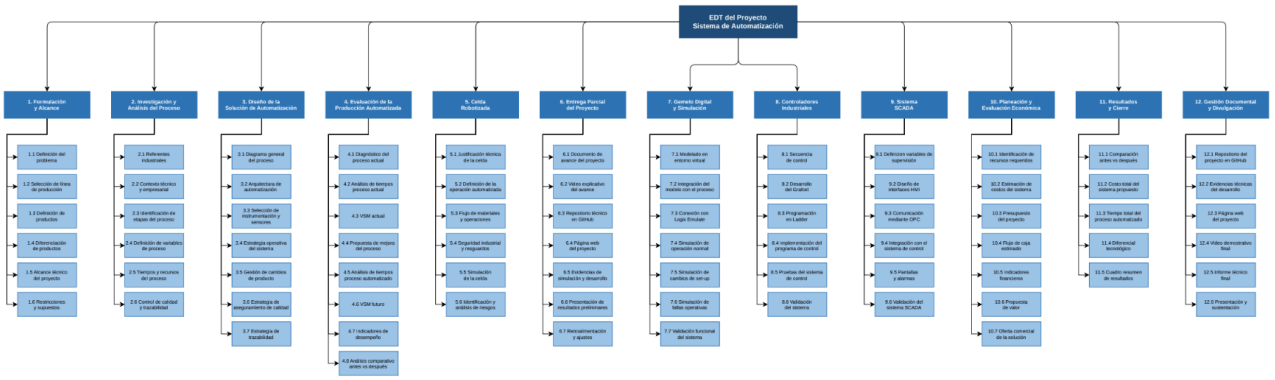
Finalmente se suma todo y se obtiene el costo unitario del producto o actividad.

- ¿Cuáles son las etapas del EDT del proyecto y las etapas del EDT de producción?

EDT Proceso



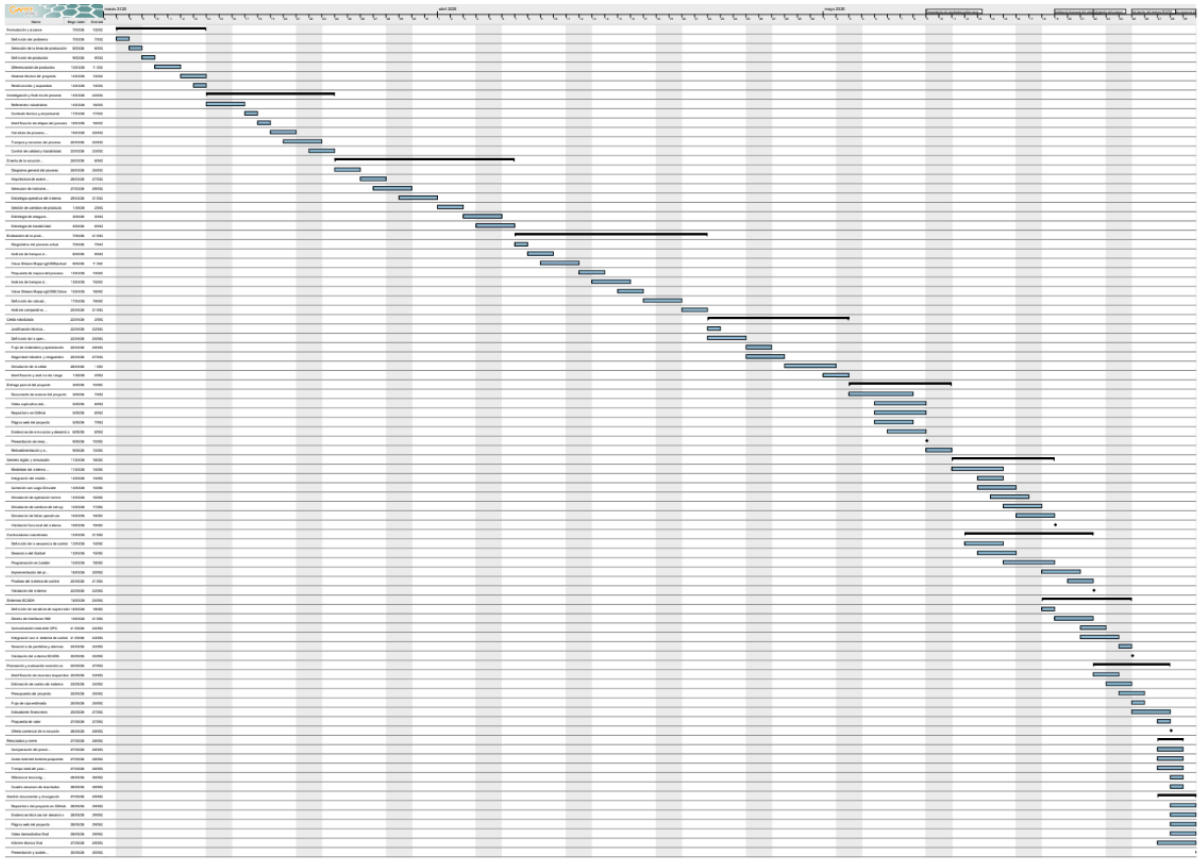
EDT Proyecto



Nota : Para mayor detalle ver los diagramas y documentación de los EDTs en el anexo 1

Cronograma

El cronograma del proyecto se elaboró a partir del EDT, organizando las actividades según su secuencia lógica, duración estimada y dependencias. Este permite planificar el desarrollo del proyecto en el tiempo, asignar recursos y establecer hitos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los objetivos dentro del plazo establecido.



Nota : Para mayor detalle ver el diagrama Gantt y Cronograma en Anexo 1

Presupuesto

El presupuesto operativo establecido para este proyecto tiene un carácter provisional y estimado. Para su elaboración, se utilizó la metodología de Análisis de Precios Unitarios (APU), la cual es una herramienta usada para calcular el costo de una actividad económica específica dentro de un proyecto. El cálculo se realizó descomponiendo el trabajo en sus costos básicos, considerando una capacidad instalada de 7 líneas de producción que operan durante jornadas de 20 horas diarias.

Bajo este escenario, se proyectó un costo operativo diario de $100.000 USD. Esta elección de valor se justifica al distribuir la inversión de la siguiente manera: una fracción principal destinada a los materiales (insumos y envases PET) calculados mediante la cantidad por el precio ; el tiempo por el salario de la mano de obra asignada a las 7 líneas ; y el uso por el costo por hora de los equipos y maquinaria. A estos costos directos se les sumaron los costos indirectos, que para esta industria incluyen factores críticos como la energía, el transporte, la supervisión de planta y posibles imprevistos.

Finalmente se suma todo y se obtiene el costo unitario de la actividad , logrando una estimación realista de los costos operativos que permite mejorar la toma de decisiones y

reducir los riesgos financieros del proyecto. Esto es un presupuesto establecido tentativamente con las referencias encontradas. puede variar según cómo se desarrolle la estrategia de automatización al final del proyecto.

Referencias

- Victorystar. (2026). *Costo inicial de bebidas: fabricación de refrescos y producción de botellas*. Victorystar Machinery.

- Recuperado de https://shvictorystar.com/es/blog/desglose-de-costos-de-la-linea-de-produccion-de/

- International Journal of Research and Innovation in Social Science. (2025). *Behaviour of Firm's Cost in the Beverage Industry: A Case Study of Coca Cola Company*. RSIS International.

Anexos

1. ***Drive Módulo 2***
   https://drive.google.com/drive/folders/1u4X_VxKKNBwQw5WIbT5CfG8ByEeDgeEC?usp=sharing